



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 118790529 A

(43) 申请公布日 2024. 10. 18

(21) 申请号 202411250755.7

(22) 申请日 2024.09.06

(71) 申请人 永靖国能光伏发电有限公司

地址 730046 甘肃省临夏回族自治州永靖
县盐锅峡镇第一社区盐北路2号(72) 发明人 李航 王晨龙 杨新强 张根军
崔志寅 孟庆国 马福忠 丁瑞
李晓敏(74) 专利代理机构 北京达友众邦知识产权代理
事务所(普通合伙) 11904

专利代理师 陈平

(51) Int. Cl.

B64U 20/87 (2023.01)

B64U 10/14 (2023.01)

B64U 70/90 (2023.01)

H02S 50/00 (2014.01)

G06V 20/17 (2022.01)

G06T 7/246 (2017.01)

G06V 10/46 (2022.01)

G06V 10/80 (2022.01)

B64U 101/26 (2023.01)

B64U 101/29 (2023.01)

B64U 101/31 (2023.01)

H02S 10/00 (2014.01)

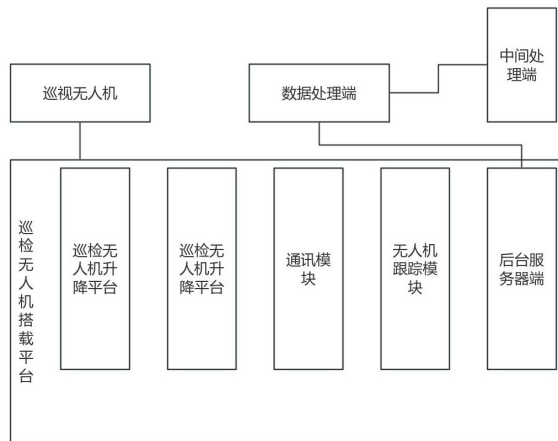
权利要求书4页 说明书13页 附图6页

(54) 发明名称

一种用于太阳能光伏电站地面巡视及故障
定位的无人机系统

(57) 摘要

本发明涉及巡检无人机巡检领域,尤其涉及一种用于太阳能光伏电站地面巡视及故障定位的无人机系统;技术方案:一种用于太阳能光伏电站地面巡视及故障定位的无人机系统,包括有巡视无人机、巡检无人机搭载平台、巡检无人机升降平台、通讯模块、无人机跟踪模块、后台服务器端和中间处理端;本发明通过巡检无人机搭载平台搭载无人机跟踪模块,省去在巡检无人机上安装用于定位的图像采集设备和多种传感器,可以降低巡检无人机的结构复杂性,从而降低对巡检无人机的要求,从而可以增加巡检无人机的续航,且降低系统的硬件要求,且由于该种方式采集到的定位依据图像的背景图像为天空,对于环境的要求较低,在能见度较低的工作环境下,仍可模糊定位。



1. 一种用于太阳能光伏电站地面巡视及故障定位的无人机系统;其特征在于:包括有:
巡视无人机,用于搭载图像采集设备,利用图像采集设备对太阳能光伏电站进行巡检,
其中,搭载的图像采集设备包括有红外图像采集设备和可见光图像采集设备;

巡检无人机搭载平台,用于对巡视无人机进行搭载,为巡视无人机提供充能和转运服务,其中,巡检无人机搭载平台包括有:

巡检无人机升降平台,用于为巡视无人机提供起飞和降落的平台,且巡检无人机升降平台上设置有用以识别和定位的标识;

通讯模块,用于构建通信网络,实现巡检无人机与巡检无人机搭载平台之间的通信交流;

无人机跟踪模块,包括有跟踪摄像头,用于对巡视无人机在工作时的图像进行图像跟踪采集,并对巡检无人机进行操控;

数据处理端,用于对图像采集设备所采集到的图像数据进行处理和识别,实现太阳能光伏电站的故障识别和故障定位,其中,数据处理端包括有:

后台服务器端,用于对图像采集设备所采集到的数据进行处理和存档,并对巡检无人机搭载平台和巡视无人机进行控制;

中间处理端,用于对无人机跟踪模块所采集到的数据进行处理和识别,并对无人机跟踪模块进行控制,其中,中间处理端设置于巡检无人机搭载平台上。

2. 根据权利要求1所述的一种用于太阳能光伏电站地面巡视及故障定位的无人机系统,其特征在于:巡检无人机搭载平台上还设置有环境传感模块,环境传感模块用于检测巡检无人机搭载平台所在环境是否适合巡检无人机起飞,环境传感模块包括有风速传感器、光照强度传感器、雨量传感器和能见度监测仪,风速传感器用于检测巡检无人机搭载平台所在环境的风速参数,光照强度传感器用于检测巡检无人机搭载平台所在环境的光照强度参数,雨量传感器用于检测巡检无人机搭载平台所在环境的光照强度参数,能见度监测仪用于检测巡检无人机搭载平台所在环境的能见度参数。

3. 根据权利要求2所述的一种用于太阳能光伏电站地面巡视及故障定位的无人机系统,其特征在于:后台服务器端在对图像采集设备所采集到的数据进行处理时,包括有以下步骤:

S11:对可见光图像采集设备所采集到的若干组图像进行提取和预处理,其中,采用的预处理方法包括有基于空间域的图像增强处理和基于拉普拉斯滤波法的图像滤波处理;

S12:对可见光图像采集设备所采集到的若干组图像进行拼接,将可见光图像采集设备所采集到的若干组图像拼接成设备总图像,其中,设备总图像为一组或多组具有所有太阳能光伏电站内设备图像的图像;

S13:通过步骤S11和S12的处理结果,对红外图像采集设备所采集到的若干组红外图像进行拼接,得到光伏电站设备红外总图像;

S14:对设备可见光总图像和设备红外总图像进行处理和识别,识别太阳能光伏电站内的设备故障和缺陷。

4. 根据权利要求3所述的一种用于太阳能光伏电站地面巡视及故障定位的无人机系统,其特征在于:后台服务器端在对可见光图像采集设备所采集到的若干组图像进行拼接时,包括有以下步骤:

S1201:对可见光图像采集设备所采集到的若干组图像进行畸变矫正,去除由于摄像头透镜结构引起的图像畸变;

S1202:提取若干组可见光图像中的sift特征点,并对相邻的两幅可见光图像的sift特征点进行匹配,并在匹配完成后利用RANSAC算法进行特征点对的筛选,排除特征点对中的错误特征点对;

S1203:使用DLT算法,将剩下的特征点对进行透视变化矩阵的估计,再利用Seam Finding算法进行最佳拼接缝寻找,寻找相邻的两组高清摄像头所采集到的图像的最佳拼接缝;最后采用拉普拉斯金字塔,通过对相邻两层的高斯金字塔进行差分,将原图分解成不同尺度的子图,对每一个子图进行加权平均,得到每一层的融合结果,最后进行金字塔的反向重建,得到最终融合效果图像,同时保留被覆盖的重合部分;

S1204:对最终融合效果图像进行图像检测,采用基于HSV颜色空间模型的图像检测算法对最终融合效果图像中的光照干扰进行识别;

S1205:对最终融合效果图像中的光照干扰进行剔除,并对剔除部分的重合图像进行检测,若重合图像中无光照干扰,则将重合图像填充至剔除部分内,得到设备可见光总图像。

5.根据权利要求4所述的一种用于太阳能光伏电站地面巡视及故障定位的无人机系统,其特征在于:后台服务器端在对巡检无人机搭载平台和巡视无人机进行控制时,包括有以下步骤:

S21:根据太阳能光伏电站的巡检区域,对巡检无人机搭载平台进行路径规划,确定巡检无人机搭载平台的行驶路径;

S22:根据环境传感模块所采集到的多种环境参数,设置巡检无人机的飞行参数,其中,巡检无人机的飞行参数包括有飞行速度、飞行高度和续航里程;

S23:根据设置的巡检无人机的飞行参数,进行巡检无人机的巡检路径规划;

S24:根据巡检无人机的巡检路径规划,对巡检无人机搭载平台的路径规划进行修改。

6.根据权利要求5所述的一种用于太阳能光伏电站地面巡视及故障定位的无人机系统,其特征在于:后台服务器端在根据环境传感模块所采集到的多种环境参数,设置巡检无人机的飞行参数时,包括有以下步骤:

S2201:对环境监测模块中多种传感器所采集到的数据进行数据清洗;

S2202:对经过清洗后的数据进行归一化处理,其中,采用最大最小归一化将数据缩放到区间[0,1]内,其中,原理公式为:

$$\hat{x}_i = \frac{x_i - \min(D)}{\max(D) - \min(D)}$$

其中, $\hat{x}_i$ 表示归一化后的数据, x_i 表示传感器的原始数据样本, $\min(D)$ 表示人工设置的数据集D的最小值, $\max(D)$ 表示人工设置的数据集D的最大值;

S2203:对经过数据清洗和数据预处理后的数据进行分析,得到太阳能光伏电站内的环境干扰系数,其中,对经过数据清洗和数据预处理后的数据进行分析的原理公式为:

$$F(x) = \sum_{x=1}^N (\alpha_1 \cdot f_1(x_1) + \alpha_2 \cdot f_2(x_2) + \alpha_3 \cdot f_3(x_3) + \cdots + \alpha_n \cdot f_n(x_n));$$

其中, $F(x)$ 为分析得到的环境干扰系数, x_n 为第 n 类传感器经过最大最小归一化处理后的数值, $f_n(x_n)$ 为对 x_n 的非线性调整函数, α_n 为常数系数,其中,非线性调整函数 $f_n(x_n)$ 通过历史数据总结得到的非线性调整函数;

S2204:根据环境干扰系数,对巡检无人机的飞行参数进行设置。

7.根据权利要求6所述的一种用于太阳能光伏电站地面巡视及故障定位的无人机系统,其特征在于:无人机跟踪模块在对巡视无人机在工作时的图像进行图像跟踪采集,并对巡检无人机进行操控时,包括有以下步骤:

S31:在巡检无人机起飞后,启动跟踪摄像头,对巡检无人机的图像进行采集,并采用基于视频的图像跟踪算法对巡检无人机的图像进行识别和跟踪;

S32:根据跟踪摄像头的角度、跟踪摄像头的定位以及跟踪摄像头所采集到的图像,获取巡检无人机的定位;

S33:根据巡检无人机的定位,对巡检无人机进行控制,使得巡检无人机按照设定的路径进行巡检。

8.根据权利要求7所述的一种用于太阳能光伏电站地面巡视及故障定位的无人机系统,其特征在于:巡检无人机搭载平台上还设置有模块化清洁设备,模块化清洁设备用于对太阳能光伏发电板上的污染物进行清洁,且巡检无人机的底部设置有与模块化清洁设备对应的挂载结构,挂载结构包括有连接绳(801)和挂钩(802),连接绳(801)的一端与巡检无人机的底端固定连接,连接绳(801)的另一端与挂钩(802)固定连接。

9.根据权利要求8所述的一种用于太阳能光伏电站地面巡视及故障定位的无人机系统,其特征在于:模块化清洁设备包括有安装支架(1)、驱动电机(2)、连接组件(3)、刷洗组件(4)和冲洗组件(5),安装支架(1)设置为圆筒形结构,且安装支架(1)的底面上设置有防滑层,驱动电机(2)设置于安装支架(1)的顶面上,连接组件(3)设置于安装支架(1)的内部,刷洗组件(4)设置于连接组件(3)的内部,冲洗组件(5)设置于连接组件(3)的内部,巡检无人机搭载平台上还设置有搭载组件(6),搭载组件(6)用于对模块化清洁设备进行固定和维护,连接组件(3)包括有输出轴(301)、连接套筒(302)、连接轴(303)、缓冲弹簧(304)和安装壳体(305),输出轴(301)设置于安装支架(1)的内部,输出轴(301)的一端与驱动电机(2)的输出端固定连接,输出轴(301)的另一端与连接套筒(302)固定连接,缓冲弹簧(304)设置于连接套筒(302)的内部,缓冲弹簧(304)的一端与连接套筒(302)的内部顶面固定连接,缓冲弹簧(304)的另一端与连接轴(303)固定连接,连接轴(303)与连接套筒(302)滑动连接,安装壳体(305)设置于连接轴(303)的底端,刷洗组件(4)包括有安装板(401)和固定弹簧(402),安装板(401)设置于安装壳体(305)的下方,固定弹簧(402)设置为多组,固定弹簧(402)的一端与安装板(401)的底面固定连接,固定弹簧(402)的另一端与安装壳体(305)的内部顶面固定连接,安装板(401)的底面上设置有刷毛,冲洗组件(5)包括有储存囊(501)、连接管道(502)、单向阀(503)和喷头(504),储存囊(501)设置于安装壳体(305)的内部,连接管道(502)设置于安装板(401)的中心处,连接管道(502)的一端与储存囊(501)贯通连接,单向阀(503)设置于连接管道(502)的内部,喷头(504)设置为多组,喷头(504)设置于安装板(401)上,喷头(504)与储存囊(501)贯通连接,搭载组件(6)包括有安装台(601)、储存箱(602)、输送管道(603)和加压泵(604),安装台(601)设置于巡检无人机搭载平台上,安装

台(601)的顶面上开设有圆台形凹槽,储存箱(602)设置于安装台(601)的下方,输送管道(603)设置于圆台形凹槽的内部底面上,输送管道(603)与储存箱(602)贯通连接,加压泵(604)设置于输送管道(603)上。

10.根据权利要求9所述的一种用于太阳能光伏电站地面巡视及故障定位的无人机系统,其特征在于:模块化清洁设备还包括有辅助组件(7),辅助组件(7)包括有安装盘(701)、辅助电机(702)、驱动齿轮(703)、安装轴(704)、传动齿轮(705)和转动臂(706),安装盘(701)设置于安装支架(1)的上方,安装盘(701)与安装支架(1)固定连接,辅助电机(702)设置于安装盘(701)的底面上,驱动齿轮(703)设置于辅助电机(702)的输出端上,安装轴(704)设置为两组,安装轴(704)与安装盘(701)转动连接,传动齿轮(705)设置为两组,传动齿轮(705)设置于安装轴(704)上,传动齿轮(705)与驱动齿轮(703)啮合,转动臂(706)设置为两组,转动臂(706)设置为半圆形结构,转动臂(706)与安装轴(704)固定连接。

一种用于太阳能光伏电站地面巡视及故障定位的无人机系统

技术领域

[0001] 本发明涉及巡检无人机巡检领域,尤其涉及一种用于太阳能光伏电站地面巡视及故障定位的无人机系统。

背景技术

[0002] 太阳能光伏电站故障巡检无人机系统是一种专门设计用于自动化巡检和监测太阳能光伏电站的技术解决方案,通过引入无人机系统,太阳能光伏电站可以大大提高巡检的效率和准确性,同时减少人工巡检的成本和风险。

[0003] 现有技术中巡检无人机的智能化控制系统主要有基于机器视觉导航的控制系统和基于卫星定位的控制系统,基于机器视觉导航的控制系统需要在在巡检无人机上搭载多种采集设备、处理器以及高精度设备等多种硬件,对巡检无人机的性能要求较高,从而增加系统的硬件成本,且会增加巡检无人机的重量和巡检无人机的能耗,从而降低巡检无人机的续航,且由于巡检无人机的性能要求,巡检无人机上的相机和传感器具有性能上限,且在地面图像较为单一或过为复杂的情况下,巡检无人机定位容易出现定位出错甚至无法定位的情况,而基于卫星定位的控制系统一方面对通信质量的要求较高,容易导致信号丢失,且精度和通信实时性有一定的限制,对于巡检无人机的全自动化控制来说并不可靠。

发明内容

[0004] 为了克服基于机器视觉导航的控制系统和基于卫星定位的控制系统,基于机器视觉导航的控制系统需要在在巡检无人机上搭载多种采集设备、处理器以及高精度设备等多种硬件,对巡检无人机的性能要求较高,从而增加系统的硬件成本,且会增加巡检无人机的重量和巡检无人机的能耗,从而降低巡检无人机的续航,且由于巡检无人机的性能要求,巡检无人机上的相机和传感器具有性能上限,且在地面图像较为单一或过为复杂的情况下,巡检无人机定位容易出现定位出错甚至无法定位的情况,而基于卫星定位的控制系统一方面对通信质量的要求较高,容易导致信号丢失,且精度和通信实时性有一定的限制,对于巡检无人机的全自动化控制来说并不可靠的问题。

[0005] 本发明的技术方案为:一种用于太阳能光伏电站地面巡视及故障定位的无人机系统,包括有:

巡视无人机,用于搭载图像采集设备,利用图像采集设备对太阳能光伏电站进行巡检,其中,搭载的图像采集设备包括有红外图像采集设备和可见光图像采集设备;

巡检无人机搭载平台,用于对巡视无人机进行搭载,为巡视无人机提供充能和转运服务,其中,巡检无人机搭载平台包括有:

巡检无人机升降平台,用于为巡视无人机提供起飞和降落的平台,且巡检无人机升降平台上设置有用以识别和定位的标识;

通讯模块,用于构建通信网络,实现巡检无人机与巡检无人机搭载平台之间的通信交流;

无人机跟踪模块,包括有跟踪摄像头,用于对巡视无人机在工作时的图像进行图像跟踪采集,并对巡检无人机进行操控;

数据处理端,用于对图像采集设备所采集到的图像数据进行处理和识别,实现太阳能光伏电站的故障识别和故障定位,其中,数据处理端包括有:

后台服务器端,用于对图像采集设备所采集到的数据进行处理和存档,并对巡检无人机搭载平台和巡视无人机进行控制;

中间处理端,用于对无人机跟踪模块所采集到的数据进行处理和识别,并对无人机跟踪模块进行控制,其中,中间处理端设置于巡检无人机搭载平台上。

[0006] 作为优选,巡检无人机搭载平台上还设置有环境传感模块,环境传感模块用于检测巡检无人机搭载平台所在环境是否适合巡检无人机起飞,环境传感模块包括有风速传感器、光照强度传感器、雨量传感器和能见度监测仪,风速传感器用于检测巡检无人机搭载平台所在环境的风速参数,光照强度传感器用于检测巡检无人机搭载平台所在环境的光照强度参数,雨量传感器用于检测巡检无人机搭载平台所在环境的光照强度参数,能见度监测仪用于检测巡检无人机搭载平台所在环境的能见度参数。

[0007] 作为优选,后台服务器端在对图像采集设备所采集到的数据进行处理时,包括有以下步骤:

S11:对可见光图像采集设备所采集到的若干组图像进行提取和预处理,其中,采用的预处理方法包括有基于空间域的图像增强处理和基于拉普拉斯滤波法的图像滤波处理;

S12:对可见光图像采集设备所采集到的若干组图像进行拼接,将可见光图像采集设备所采集到的若干组图像拼接成设备总图像,其中,设备总图像为一组或多组具有所有太阳能光伏电站内设备图像的图像;

S13:通过步骤S11和S12的处理结果,对红外图像采集设备所采集到的若干组红外图像进行拼接,得到光伏电站设备红外总图像;

S14:对设备可见光总图像和设备红外总图像进行处理和识别,识别太阳能光伏电站内的设备故障和缺陷。

[0008] 作为优选,后台服务器端在对可见光图像采集设备所采集到的若干组图像进行拼接时,包括有以下步骤:

S1201:对可见光图像采集设备所采集到的若干组图像进行畸变矫正,去除由于摄像头透镜结构引起的图像畸变;

S1202:提取若干组可见光图像中的sift特征点,并对相邻的两幅可见光图像的sift特征点进行匹配,并在匹配完成后利用RANSAC算法进行特征点对的筛选,排除特征点对中的错误特征点对;

S1203:使用DLT算法,将剩下的特征点对进行透视变化矩阵的估计,再利用Seam Finding算法进行最佳拼接缝寻找,寻找相邻的两组高清摄像头所采集到的图像的最佳拼接缝;最后采用拉普拉斯金字塔,通过对相邻两层的高斯金字塔进行差分,将原图分解成不同尺度的子图,对每一个子图进行加权平均,得到每一层的融合结果,最后进行金字塔的反向重建,得到最终融合效果图像,同时保留被覆盖的重合部分;

S1204:对最终融合效果图像进行图像检测,采用基于HSV颜色空间模型的图像检

测算法对最终融合效果图像中的光照干扰进行识别;

S1205:对最终融合效果图像中的光照干扰进行剔除,并对剔除部分的重合图像进行检测,若重合图像中无光照干扰,则将重合图像填充至剔除部分内,得到设备可见光总图像。

[0009] 作为优选,后台服务器端在对巡检无人机搭载平台和巡视无人机进行控制时,包括有以下步骤:

S21:根据太阳能光伏电站的巡检区域,对巡检无人机搭载平台进行路径规划,确定巡检无人机搭载平台的行驶路径;

S22:根据环境传感模块所采集到的多种环境参数,设置巡检无人机的飞行参数,其中,巡检无人机的飞行参数包括有飞行速度、飞行高度和续航距离;

S23:根据设置的巡检无人机的飞行参数,进行巡检无人机的巡检路径规划;

S24:根据巡检无人机的巡检路径规划,对巡检无人机搭载平台的路径规划进行修改。

[0010] 作为优选,后台服务器端在根据环境传感模块所采集到的多种环境参数,设置巡检无人机的飞行参数时,包括有以下步骤:

S2201:对环境监测模块中多种传感器所采集到的数据进行数据清洗;

S2202:对经过清洗后的数据进行归一化处理,其中,采用最大最小归一化将数据缩放到区间[0,1]内,其中,原理公式为:

$$\hat{x}_i = \frac{x_i - \min(D)}{\max(D) - \min(D)}$$

其中, $\hat{x}_i$ 表示归一化后的数据, x_i 表示传感器的原始数据样本, $\min(D)$ 表示人工设置的数据集D的最小值, $\max(D)$ 表示人工设置的数据集D的最大值;

S2203:对经过数据清洗和数据预处理后的数据进行分析,得到太阳能光伏电站内的环境干扰系数,其中,对经过数据清洗和数据预处理后的数据进行分析的原理公式为:

$$F(x) = \sum_{x=1}^N (\alpha_1 \cdot f_1(x_1) + \alpha_2 \cdot f_2(x_2) + \alpha_3 \cdot f_3(x_3) + \cdots + \alpha_n \cdot f_n(x_n));$$

其中, $F(x)$ 为分析得到的环境干扰系数, x_n 为第n类传感器经过最大最小归一化处理后的数值, $f_n(x_n)$ 为对 x_n 的非线性调整函数, α_n 为常数系数,其中,非线性调整函数 $f_n(x_n)$ 通过历史数据总结得到的非线性调整函数;

S2204:根据环境干扰系数,对巡检无人机的飞行参数进行设置。

[0011] 作为优选,无人机跟踪模块在对巡视无人机在工作时的图像进行图像跟踪采集,并对巡检无人机进行操控时,包括有以下步骤:

S31:在巡检无人机起飞后,启动跟踪摄像头,对巡检无人机的图像进行采集,并采用基于视频的图像跟踪算法对巡检无人机的图像进行识别和跟踪;

S32:根据跟踪摄像头的角度、跟踪摄像头的定位以及跟踪摄像头所采集到的图像,获取巡检无人机的定位;

S33:根据巡检无人机的定位,对巡检无人机进行控制,使得巡检无人机按照设定

的路径进行巡检。

[0012] 作为优选,巡检无人机搭载平台上还设置有模块化清洁设备,模块化清洁设备用于对太阳能光伏发电板上的污染物进行清洁,且巡检无人机的底部设置有与模块化清洁设备对应的挂载结构。

[0013] 作为优选,模块化清洁设备包括有安装支架、驱动电机、连接组件、刷洗组件和冲洗组件,安装支架设置为圆筒形结构,驱动电机设置于安装支架的顶面上,连接组件设置于安装支架的内部,刷洗组件设置于连接组件的内部,冲洗组件设置于连接组件的内部,巡检无人机搭载平台上还设置有搭载组件,搭载组件用于对模块化清洁设备进行固定和维护。

[0014] 作为优选,连接组件包括有输出轴、连接套筒、连接轴、缓冲弹簧和安装壳体,输出轴设置于安装支架的内部,输出轴的一端与驱动电机的输出端固定连接,输出轴的另一端与连接套筒固定连接,缓冲弹簧设置于连接套筒的内部,缓冲弹簧的一端与连接套筒的内部顶面固定连接,缓冲弹簧的另一端与连接轴固定连接,连接轴与连接套筒滑动连接,安装壳体设置于连接轴的底端。

[0015] 作为优选,刷洗组件包括有安装板和固定弹簧,安装板设置于安装壳体的下方,固定弹簧设置为多组,固定弹簧的一端与安装板的底面固定连接,固定弹簧的另一端与安装壳体的内部顶面固定连接,安装板的底面上设置有刷毛。

[0016] 作为优选,冲洗组件包括有储存囊、连接管道、单向阀和喷头,储存囊设置于安装壳体的内部,连接管道设置于安装板的中心处,连接管道的一端与储存囊贯通连接,单向阀设置于连接管道的内部,喷头设置为多组,喷头设置于安装板上,喷头与储存囊贯通连接。

[0017] 作为优选,搭载组件包括有安装台、储存箱、输送管道和加压泵,安装台设置于巡检无人机搭载平台上,安装台的顶面上开设有圆台形凹槽,储存箱设置于安装台的下方,输送管道设置于圆台形凹槽的内部底面上,输送管道与储存箱贯通连接,加压泵设置于输送管道上。

[0018] 作为优选,模块化清洁设备还包括有辅助组件,辅助组件包括有安装盘、辅助电机、驱动齿轮、安装轴、传动齿轮和转动臂,安装盘设置于安装支架的上方,安装盘与安装支架固定连接,辅助电机设置于安装盘的底面上,驱动齿轮设置于辅助电机的输出端上,安装轴设置为两组,安装轴与安装盘转动连接,传动齿轮设置为两组,传动齿轮设置于安装轴上,传动齿轮与驱动齿轮啮合,转动臂设置为两组,转动臂设置为半圆形结构,转动臂与安装轴固定连接。

[0019] 作为优选,安装盘的顶面上开设有弧形凹槽,且安装盘的顶面中心处设置有磁性块。

[0020] 作为优选,挂载结构包括有连接绳和挂钩,连接绳的一端与巡检无人机的底端固定连接,连接绳的另一端与挂钩固定连接。

[0021] 作为优选,后台服务器端在对设备可见光总图像和设备红外总图像进行处理和识别,识别太阳能光伏电站内的设备故障和缺陷之后,包括有以下步骤:

S31:在对太阳能光伏电站内的设备故障和缺陷进行分类,判断设备故障和缺陷的类型;

S32:若设备故障和缺陷类型为光伏发电板上的污染物,则对污染物种类进行识别,并调取不同的污染物清洁方案,再将调取的污染物清洁方案发送至中间处理端;

S33:中间处理端根据接收到的清洁方案,对加压泵进行控制,向储存囊内部输送不同量的清洁液,并在巡检无人机完成阶段性巡检目标之后,控制巡检无人机通过挂载结构与辅助组件进行连接;

S34:控制巡检无人机飞行到污染物的上方,并进行下降,将模块化清洁设备放在污染物的上方,根据设定的转速和清洁时长,对污染物进行清洁。

[0022] 本发明的有益效果:

1、通过巡检无人机搭载平台搭载无人机跟踪模块,省去在巡检无人机上安装用于定位的图像采集设备和多种传感器,从而可以降低巡检无人机的结构复杂性,从而降低对巡检无人机的要求,从而可以增加巡检无人机的续航,且降低系统的硬件要求,且由于该种方式采集到的定位依据图像的背景图像为天空,因此对于环境的要求较低,在能见度较低的工作环境下,仍然可以实现模糊定位;

2、在利用巡检无人机上搭载的图像采集设备对光伏电站的图像进行采集时,由于太阳能光伏发电板为较为光滑的平面,因此太阳能光伏发电板上会形成太阳反射光斑等光照干扰,这种光照干扰同样会对红外图像的识别造成影响,既可能掩盖掉光照区域内的热斑,造成热斑漏检,也可能被当作矩形热斑,造成热斑误检,因此通过在图像进行拼接时,寻找同一物体的不具有光照干扰的图像,并以所找到的真实场景作为参考,重建光照干扰区域的真实场景,从而达到消除光照干扰的效果,从而可以改善图像识别的性能,增加故障检测和故障识别的准确率;

3、通过环境传感模块所采集到的数据对巡检无人机的飞行参数进行调整,保证巡检无人机工作的稳定性,且可以通过控制图像的清晰度和可辨认性保证巡检的准确性,进而根据巡检无人机的飞行参数,且由于图形采集设备的局限性,巡检无人机飞行在不同高度时,图形采集设备的有效采集范围不同,从而根据巡检无人机的不同飞行参数,对巡检无人机的巡检路径进行重新规划,保证巡检图像采集的有效性和全面性,同时对巡检无人机搭载平台的巡检路径进行重新规划,如对巡检暂时停靠点以及行驶路线进行更改,可以防止巡检无人机续航不足,且可以保证巡检的效率性;

4、通过模块化清洁设备可以对无人机巡检时检查到的污染物进行清除,从而一方面防止污染物影响太阳能发电板的发电效率,另一方面防止污染物的存在导致太阳能发电板产生热斑效应,导致太阳能发电板损坏。

附图说明

[0023] 图1展现的为本发明的用于太阳能光伏电站地面巡视及故障定位的无人机系统的构造示意图;

图2展现的为本发明的用于太阳能光伏电站地面巡视及故障定位的无人机系统中后台处理端的部分工作流程示意图;

图3展现的为本发明的用于太阳能光伏电站地面巡视及故障定位的无人机系统中后台处理端的部分工作流程示意图;

图4展现的为本发明的用于太阳能光伏电站地面巡视及故障定位的无人机系统中模块化清洁设备的立体构造示意图;

图5展现的为本发明的用于太阳能光伏电站地面巡视及故障定位的无人机系统中

模块化清洁设备的剖面立体构造示意图；

图6展现的为本发明的用于太阳能光伏电站地面巡视及故障定位的无人机系统中模块化清洁设备的另一剖面立体构造示意图；

图7展现的为本发明的用于太阳能光伏电站地面巡视及故障定位的无人机系统中搭载组件的立体构造示意图；

图8展现的为本发明的用于太阳能光伏电站地面巡视及故障定位的无人机系统中挂载结构的立体构造示意图；

附图标记说明：1、安装支架；2、驱动电机；

3、连接组件；输出轴；302、连接套筒；303、连接轴；304、缓冲弹簧；305、安装壳体；

4、刷洗组件；401、安装板；402、固定弹簧；

5、冲洗组件；501、储存囊；502、连接管道；503、单向阀；504、喷头；

6、搭载组件；601、安装台；602、储存箱；603、输送管道；604、加压泵；

7、辅助组件；701、安装盘；702、辅助电机；703、驱动齿轮；704、安装轴；705、传动齿轮；706、转动臂；

801、连接绳；802、挂钩。

具体实施方式

[0024] 下面结合附图和实施例对本发明进一步地进行说明。

[0025] 实施例一

请参阅图1,本发明提供一种实施例:一种用于太阳能光伏电站地面巡视及故障定位的无人机系统,包括有:

巡视无人机,用于搭载图像采集设备,利用图像采集设备对太阳能光伏电站进行巡检,其中,搭载的图像采集设备包括有红外图像采集设备和可见光图像采集设备;

巡检无人机搭载平台,用于对巡视无人机进行搭载,为巡视无人机提供充能和转运服务,且采用智能无人车或智能机器人为基础平台,并搭载有用于巡检无人机升降平台、通讯模块和无人机跟踪模块,巡视无人机在巡检无人机升降平台上实现起飞和降落,同时,巡检无人机搭载平台上搭载有中间处理端,巡视无人机通过通讯模块实现与中间处理端之间的通讯,其中,通信模块采用WiFi技术、eMTC技术、4G技术、5G技术、LoRa技术或其他等多种远距离通信技术构建通信网络,通信模块的选择根据太阳能光伏电站的需求决定;同时,巡检无人机搭载平台上还搭载有无人机跟踪模块,即用于对巡检无人机进行图像跟踪采集的跟踪摄像头,用于对巡检无人机工作时的图像进行采集,并利用搭载的中间处理端对图像进行识别和分析,从而确定巡检无人机的坐标;

数据处理端,包括有用于对巡视无人机搭载的图像采集设备所采集到的图像进行分析的后台服务器端和用于对巡检无人机进行实时控制的中间处理端,后台服务器端安装在太阳能光伏电站的机房服务器内,对巡检无人机搭载平台和巡视无人机进行总体控制,如巡检方案生成、巡检方案调整和太阳能光伏电站故障分析,后台服务器端用于对跟踪摄像头所采集到的图像进行处理和分析,识别巡检无人机的图像和相对位置,从而对巡检无人机进行精准控制;

具体的,现有技术中巡检无人机的智能化控制系统主要有基于机器视觉导航的控

制系统和基于卫星定位的控制系统,基于机器视觉导航的控制系统需要在在巡检无人机上搭载多种采集设备、处理器以及高精度设备等多种硬件,对巡检无人机的性能要求较高,从而增加系统的硬件成本,且会增加巡检无人机的重量和巡检无人机的能耗,从而降低巡检无人机的续航,且由于巡检无人机的性能要求,巡检无人机上的相机和传感器具有性能上限,且在地面图像较为单一或过为复杂的情况下,巡检无人机定位容易出现定位出错甚至无法定位的情况,而基于卫星定位的控制系统一方面对通信质量的要求较高,容易导致信号丢失,且精度和通信实时性有一定的限制,对于巡检无人机的全自动化控制来说并不可靠,通过巡检无人机搭载平台搭载无人机跟踪模块,省去在巡检无人机上安装用于定位的图像采集设备和多种传感器,从而可以降低巡检无人机的结构复杂性,从而降低对巡检无人机的要求,从而可以增加巡检无人机的续航,且降低系统的硬件要求,且由于该种方式采集到的定位依据图像的背景图像为天空,因此对于环境的要求较低,在能见度较低的工作环境下,仍然可以实现模糊定位。

[0026] 进一步的,巡检无人机搭载平台上还设置有环境传感模块,环境传感模块用于检测巡检无人机搭载平台所在环境是否适合巡检无人机起飞,环境传感模块包括有风速传感器、光照强度传感器、雨量传感器和能见度监测仪,风速传感器用于检测巡检无人机搭载平台所在环境的风速参数,光照强度传感器用于检测巡检无人机搭载平台所在环境的光照强度参数,雨量传感器用于检测巡检无人机搭载平台所在环境的光照强度参数,能见度监测仪用于检测巡检无人机搭载平台所在环境的能见度参数。

[0027] 进一步的,无人机跟踪模块在对巡视无人机在工作时的图像进行图像跟踪采集,并对巡检无人机进行操控时,包括有以下步骤:

S31:在巡检无人机起飞后,启动跟踪摄像头,对巡检无人机的图像进行采集,并采用基于视频的图像跟踪算法对巡检无人机的图像进行识别和跟踪;

S32:根据跟踪摄像头的角度、跟踪摄像头的定位以及跟踪摄像头所采集到的图像,获取巡检无人机的定位;

S33:根据巡检无人机的定位,对巡检无人机进行控制,使得巡检无人机按照设定的路径进行巡检。

[0028] 具体的,在采用基于视频的图像跟踪算法对巡检无人机的图像进行识别和跟踪时,采用基于Fast R-CNN的图像识别算法对巡检无人机的图像进行识别,并采用MEDIANFLOW跟踪器对巡检无人机的图像进行跟踪,并根据巡检无人机的图像位置变化对跟踪摄像头的水平角度以及垂直角度进行调整,使得巡检无人机的图像始终出现在跟踪摄像头的图像中心处。

[0029] MEDIANFLOW跟踪器可以实时地跟踪物体的前后方向,并测量这两个轨迹之间的差异,最大限度地减少这种向前向后的误差,使他们能够可靠地检测跟踪故障,并在视频序列中选择可靠的轨迹,在测试中发现这个跟踪器在运动可预测和对象小的情况下工作得最好。

[0030] 进一步的,在根据跟踪摄像头的角度、跟踪摄像头的定位以及跟踪摄像头所采集到的图像,获取巡检无人机的定位时,计算原理为:

S3201:利用步骤S31的识别结果,对巡检无人机的图像进行分割,得到巡检无人机的图像;

S3202:测量和计算巡检无人机的两个螺旋桨支架在图像中的距离 d_1 ;

S3203:计算巡检无人机距离跟踪摄像头的距离,其中,计算原理公式为:

$$d = \frac{f}{d_1} d_2;$$

其中, d 为巡检无人机距离跟踪摄像头的距离, d_2 为两个螺旋桨支架之间的真实距离;

S3303:根据巡检无人机在图像中的位置以及跟踪摄像头的角度,确定巡检无人机与跟踪摄像头之间的角度;

S3304:根据巡检无人机搭载平台的定位,获取跟踪摄像头的定位,并根据跟踪摄像头的定位计算巡检无人机的定位。

[0031] 实施例二

请参阅图2,在本实施例中,在利用巡检无人机进行图像采集,作为故障诊断和识别的依据时,图像采集设备所采集的图像会出现重叠的状况,以此保证图像采集的完整性,通过图像拼接技术可以将图像采集设备所采集到的图像进行拼接,将多张散乱的图像拼接成一张具有太阳能光伏电站所有地面设备图像特征的完整图像,一方面可以防止在对故障进行识别时,由于图像的重复导致故障识别的重复,影响故障识别的效率和准确性,另一方面可以为故障识别提供更加完整的视角和上下文信息,尤其是在识别对象跨越多个视图时,能够有助于识别算法更好地理解场景和对象。

[0032] 其中,具体操作如下:

后台服务器端在对图像采集设备所采集到的数据进行处理时,包括有以下步骤:

S11:对可见光图像采集设备所采集到的若干组图像进行提取和预处理,其中,采用的预处理方法包括有基于空间域的图像增强处理和基于拉普拉斯滤波法的图像滤波处理;

S12:对可见光图像采集设备所采集到的若干组图像进行拼接,将可见光图像采集设备所采集到的若干组图像拼接成设备总图像,其中,设备总图像为一组或多组具有所有太阳能光伏电站内设备图像的图像;

S13:通过步骤S11和S12的处理结果,对红外图像采集设备所采集到的若干组红外图像进行拼接,得到光伏电站设备红外总图像;

S14:对设备可见光总图像和设备红外总图像进行处理和识别,识别太阳能光伏电站内的设备故障和缺陷。

[0033] 作为优选,后台服务器端在对可见光图像采集设备所采集到的若干组图像进行拼接时,包括有以下步骤:

S1201:对可见光图像采集设备所采集到的若干组图像进行畸变矫正,去除由于摄像头透镜结构引起的图像畸变;

S1202:提取若干组可见光图像中的sift特征点,并对相邻的两幅可见光图像的sift特征点进行匹配,并在匹配完成后利用RANSAC算法进行特征点对的筛选,排除特征点对中的错误特征点对;

S1203:使用DLT算法,将剩下的特征点对进行透视变化矩阵的估计,再利用Seam

Finding算法进行最佳拼接缝寻找,寻找相邻的两组高清摄像头所采集到的图像的最佳拼接缝;最后采用拉普拉斯金字塔,通过对相邻两层的高斯金字塔进行差分,将原图分解成不同尺度的子图,对每一个子图进行加权平均,得到每一层的融合结果,最后进行金字塔的反向重建,得到最终融合效果图像,同时保留被覆盖的重合部分;

S1204:对最终融合效果图像进行图像检测,采用基于HSV颜色空间模型的图像检测算法对最终融合效果图像中的光照干扰进行识别;

S1205:对最终融合效果图像中的光照干扰进行剔除,并对剔除部分的重合图像进行检测,若重合图像中无光照干扰,则将重合图像填充至剔除部分内,得到设备可见光总图像。

[0034] 进一步的,在对红外图像采集设备所采集到的若干组红外图像进行拼接,得到光伏电站设备红外总图像时,由于红外图像内可能会含有热斑存在,热斑在红外图像中与太阳反射光斑在红外图像中的特征相似,因此针对红外图像,将可见光图像的拼接缝直接代入到红外图像中,即通过步骤S11和S12的处理结果对红外图像进行拼接,从而可以避免红外图像中热斑的干扰。

[0035] 具体的,在利用巡检无人机上搭载的图像采集设备对光伏电站的图像进行采集时,由于太阳能光伏发电板为较为光滑的平面,因此太阳能光伏发电板上会形成太阳反射光斑等光照干扰,这种光照干扰同样会对红外图像的识别造成影响,既可能掩盖掉光照区域内的热斑,造成热斑漏检,也可能被当作矩形热斑,造成热斑误检,因此通过在图像进行拼接时,寻找同一物体的不具有光照干扰的图像,并以所找到的真实场景作为参考,重建光照干扰区域的真实场景,从而达到消除光照干扰的效果,从而可以改善图像识别的性能,增加故障检测和故障识别的准确率。

[0036] 实施例三

请参阅图3,在本实施例中,在进行巡检无人机的巡检路径规划时,巡检无人机在不同风速下的飞行速度、飞行高度不同,且为了保证图像的清晰度,巡检无人机的飞行高度需要根据空气能见度进行适应性调整,因此通过环境传感模块所采集到的数据对巡检无人机的飞行参数进行调整,保证巡检无人机工作的稳定性,且可以通过控制图像的清晰度和可辨认性保证巡检的准确性,进而根据巡检无人机的飞行参数,且由于图形采集设备的局限性,巡检无人机飞行在不同高度时,图形采集设备的有效采集范围不同,从而根据巡检无人机的不同飞行参数,对巡检无人机的巡检路径进行重新规划,保证巡检图像采集的有效性和全面性,同时对巡检无人机搭载平台的巡检路径进行重新规划,如对巡检暂时停靠点以及行驶路线进行更改,可以防止巡检无人机续航不足,且可以保证巡检的效率性。

[0037] 具体的,后台服务器端在对巡检无人机搭载平台和巡视无人机进行控制时,包括有以下步骤:

S21:根据太阳能光伏电站的巡检区域,对巡检无人机搭载平台进行路径规划,确定巡检无人机搭载平台的行驶路径;

S22:根据环境传感模块所采集到的多种环境参数,设置巡检无人机的飞行参数,其中,巡检无人机的飞行参数包括有飞行速度、飞行高度和续航距离;

S23:根据设置的巡检无人机的飞行参数,进行巡检无人机的巡检路径规划;

S24:根据巡检无人机的巡检路径规划,对巡检无人机搭载平台的路径规划进行修

改。

[0038] 其中,后台服务器端在根据环境传感模块所采集到的多种环境参数,设置巡检无人机的飞行参数时,包括有以下步骤:

S2201:对环境监测模块中多种传感器所采集到的数据进行数据清洗;

S2202:对经过清洗后的数据进行归一化处理,其中,采用最大最小归一化将数据缩放到区间[0,1]内,其中,原理公式为:

$$\hat{x}_i = \frac{x_i - \min(D)}{\max(D) - \min(D)}$$

其中, $\hat{x}_i$ 表示归一化后的数据, x_i 表示传感器的原始数据样本, $\min(D)$ 表示人工设置的数据集D的最小值, $\max(D)$ 表示人工设置的数据集D的最大值;

S2203:对经过数据清洗和数据预处理后的数据进行分析,得到太阳能光伏电站内的环境干扰系数,其中,对经过数据清洗和数据预处理后的数据进行分析的原理公式为:

$$F(x) = \sum_{x=1}^N (\alpha_1 \cdot f_1(x_1) + \alpha_2 \cdot f_2(x_2) + \alpha_3 \cdot f_3(x_3) + \cdots + \alpha_n \cdot f_n(x_n));$$

其中, $F(x)$ 为分析得到的环境干扰系数, x_n 为第n类传感器经过最大最小归一化处理后的数值, $f_n(x_n)$ 为对 x_n 的非线性调整函数, α_n 为常数系数,其中,非线性调整函数 $f_n(x_n)$ 通过历史数据总结得到的非线性调整函数;

S2204:根据环境干扰系数,对巡检无人机的飞行参数进行设置。

[0039] 进一步的,在对巡检无人机的不同飞行参数进行调整时,常数系数 α_n 的取值不同,如对巡检无人机的飞行速度进行调整时,光照强度参数的常数系数为0,风速参数的常数系数为3.2,空气湿度参数的常数系数为0.6,空气温度参数的常数系数为0.58,空气能见度的常数系数为1.2;在对巡检无人机的飞行高度进行调整时,光照强度参数的常数系数为0.8,风速参数的常数系数为2.1,空气湿度参数的常数系数为0.3,空气温度参数的常数系数为0.78,空气能见度的常数系数为3.5。

[0040] 进一步的,在根据环境干扰系数,对巡检无人机的飞行参数进行设置时,通过对应的环境干扰系数与理想环境条件下的飞行参数相乘得到对应的飞行参数,且理想环境条件下的飞行参数根据巡检无人机的种类和性能决定。

[0041] 实施例4

请参阅图4-图8,在本实施例中,巡检无人机搭载平台上还设置有模块化清洁设备,模块化清洁设备用于对太阳能光伏发电板上的污染物进行清洁,且巡检无人机的底部设置有与模块化清洁设备对应的挂载结构。

[0042] 进一步的,模块化清洁设备包括有安装支架1、驱动电机2、连接组件3、刷洗组件4和冲洗组件5,安装支架1设置为圆筒形结构,且安装支架1的底面上设置有防滑层,驱动电机2设置于安装支架1的顶面上,连接组件3设置于安装支架1的内部,刷洗组件4设置于连接组件3的内部,冲洗组件5设置于连接组件3的内部,巡检无人机搭载平台上还设置有搭载组件6,搭载组件6用于对模块化清洁设备进行固定和维护,其中,安装支架1为模块化清洁设

备的框架和外壳,驱动电机2带动连接组件3进行转动,连接组件3带动刷洗组件4进行转动,从而可以对太阳能光伏发电板上的污染物进行刷洗,同时,冲洗组件5喷出清洁液,保证清洁效率。

[0043] 进一步的,连接组件3包括有输出轴301、连接套筒302、连接轴303、缓冲弹簧304和安装壳体305,输出轴301设置于安装支架1的内部,输出轴301的一端与驱动电机2的输出端固定连接,输出轴301的另一端与连接套筒302固定连接,缓冲弹簧304设置于连接套筒302的内部,缓冲弹簧304的一端与连接套筒302的内部顶面固定连接,缓冲弹簧304的另一端与连接轴303固定连接,连接轴303与连接套筒302滑动连接,安装壳体305设置于连接轴303的底端。

[0044] 在使用时,通过输出轴301将连接套筒302与驱动电机2进行连接,且连接套筒302与输出轴301之间通过缓冲弹簧304连接,可以在将模块化清洁设备放置在太阳能发电板上时,对刷洗组件4和冲洗组件5进行缓冲,防止太阳能发电板损坏或者模块化清洁设备损坏,且通过安装壳体305可以对刷洗组件4和冲洗组件5进行容纳和安装。

[0045] 进一步的,刷洗组件4包括有安装板401和固定弹簧402,安装板401设置于安装壳体305的下方,固定弹簧402设置为多组,固定弹簧402的一端与安装板401的底面固定连接,固定弹簧402的另一端与安装壳体305的内部顶面固定连接,安装板401的底面上设置有刷毛,安装板401可以刷毛进行固定,且通过固定弹簧402可以对安装板401进行安装。

[0046] 进一步的,冲洗组件5包括有储存囊501、连接管道502、单向阀503和喷头504,储存囊501设置于安装壳体305的内部,连接管道502设置于安装板401的中心处,连接管道502的一端与储存囊501贯通连接,单向阀503设置于连接管道502的内部,喷头504设置为多组,喷头504设置于安装板401上,喷头504与储存囊501贯通连接。

[0047] 具体的,储存囊501可以对清洁液或者清水等液体进行储存,在巡检无人机将模块化清洁设备放置在太阳能光伏发电板上后,安装支架1底面的防滑层增加安装支架1与太阳能光伏发电板之间的摩擦,使得安装支架1与太阳能光伏发电板固定,然后驱动电机2带动输出轴301转动,输出轴301通过缓冲弹簧304、连接套筒302和连接轴303带动安装壳体305转动,从而通过固定弹簧402带动安装板401上的刷毛转动,对太阳能光伏发电板进行清洁,同时,安装板401和刷毛接触到太阳能光伏发电板之后,太阳能光伏发电板对安装板401进行挤压,安装板401对储存囊501进行挤压,使得储存囊501内部的清洁液或者清除通过喷头504喷出,从而实现对太阳能光伏发电板的清洁。

[0048] 进一步的,搭载组件6包括有安装台601、储存箱602、输送管道603和加压泵604,安装台601设置于巡检无人机搭载平台上,安装台601的顶面上开设有圆台形凹槽,储存箱602设置于安装台601的下方,输送管道603设置于圆台形凹槽的内部底面上,输送管道603与储存箱602贯通连接,加压泵604设置于输送管道603上。

[0049] 具体的,安装台601上开设的圆台形凹槽,可以在清洁完毕后,巡检无人机将模块化清洁设备放入圆台形凹槽时,配合安装支架1的圆筒形结构,可以简单地实现模块化清洁设备的归位复原,且实现连接管道502与输送管道603的对齐,从而可以利用加压泵604将储存箱602内部的清洁液或者清水泵出,输送到储存囊501内,对储存囊501内的液体进行补充,从而可以实现清洁的自动化操作,大大降低人工成本。

[0050] 进一步的,模块化清洁设备还包括有辅助组件7,辅助组件7包括有安装盘701、辅

助电机702、驱动齿轮703、安装轴704、传动齿轮705和转动臂706,安装盘701设置于安装支架1的上方,安装盘701与安装支架1固定连接,辅助电机702设置于安装盘701的底面上,驱动齿轮703设置于辅助电机702的输出端上,安装轴704设置为两组,安装轴704与安装盘701转动连接,传动齿轮705设置为两组,传动齿轮705设置于安装轴704上,传动齿轮705与驱动齿轮703啮合,转动臂706设置为两组,转动臂706设置为半圆形结构,转动臂706与安装轴704固定连接。

[0051] 进一步的,安装盘701的顶面上开设有弧形凹槽,且安装盘701的顶面中心处设置有磁性块。

[0052] 进一步的,挂载结构包括有连接绳801和挂钩802,连接绳801的一端与巡检无人机的底端固定连接,连接绳801的另一端与挂钩802固定连接。

[0053] 具体的,巡检无人机在将挂钩802放置在安装盘701上之后,弧形凹槽使得挂钩802移动到安装盘701的中心处,然后磁性块对挂钩802进行固定,防止空气流动导致挂钩802以为,然后辅助电机702带动驱动齿轮703转动,驱动齿轮703带动两组传动齿轮705转动,传动齿轮705带动两组转动臂706进行反向转动,从而利用两组转动臂706对挂钩802进行夹紧,从而完成将模块化清洁设备挂载在巡检无人机上。

[0054] 实施例5

通过模块化清洁设备可以对无人机巡检时检查到的污染物进行清除,从而一方面防止污染物影响太阳能发电板的发电效率,另一方面防止污染物的存在导致太阳能发电板产生热斑效应,导致太阳能发电板损坏。

[0055] 后台服务器端在对设备可见光总图像和设备红外总图像进行处理和识别,识别太阳能光伏电站内的设备故障和缺陷之后,包括有以下步骤:

S31:在对太阳能光伏电站内的设备故障和缺陷进行分类,判断设备故障和缺陷的类型;

S32:若设备故障和缺陷类型为光伏发电板上的污染物,则对污染物种类进行识别,并调取不同的污染物清洁方案,再将调取的污染物清洁方案发送至中间处理端;

S33:中间处理端根据接收到的清洁方案,对加压泵604进行控制,向储存囊501内部输送不同量的清洁液,并在巡检无人机完成阶段性巡检目标之后,控制巡检无人机通过挂载结构与辅助组件7进行连接;

S34:控制巡检无人机飞行到污染物的上方,并进行下降,将模块化清洁设备放在污染物的上方,根据设定的转速和清洁时长,对污染物进行清洁。

[0056] 具体的,当污染物的类别为新鲜鸟粪时,采用分量为30%的清洗液,并刷洗20S的清洁方案,当污染物的类别为干燥鸟粪时,采用分量为100%的清洗液,并刷洗120S的清洁方案,当污染物的类别为树叶或其他固体污染物时,采用不使用清洁液,并刷洗10S的清洁方案。

[0057] 具体的,在对污染物进行清洁时,通过选取不同的清洁方案进行清洁,一方面在保证清洁效果的同时,可以节省清洁液和能耗,另一方面可以根据污染物的类别向储存囊501内输送不同分量的清洗液,从而可以降低巡检无人机携带清洗液进行飞行所需要的能耗,保证巡检无人机的续航,从而保证巡检工作的正常进行。

[0058] 上面结合附图对本发明的实施方式作了详细说明,但是本发明并不限于上述实施

方式,在本领域技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本发明宗旨的前提下做出各种变化。

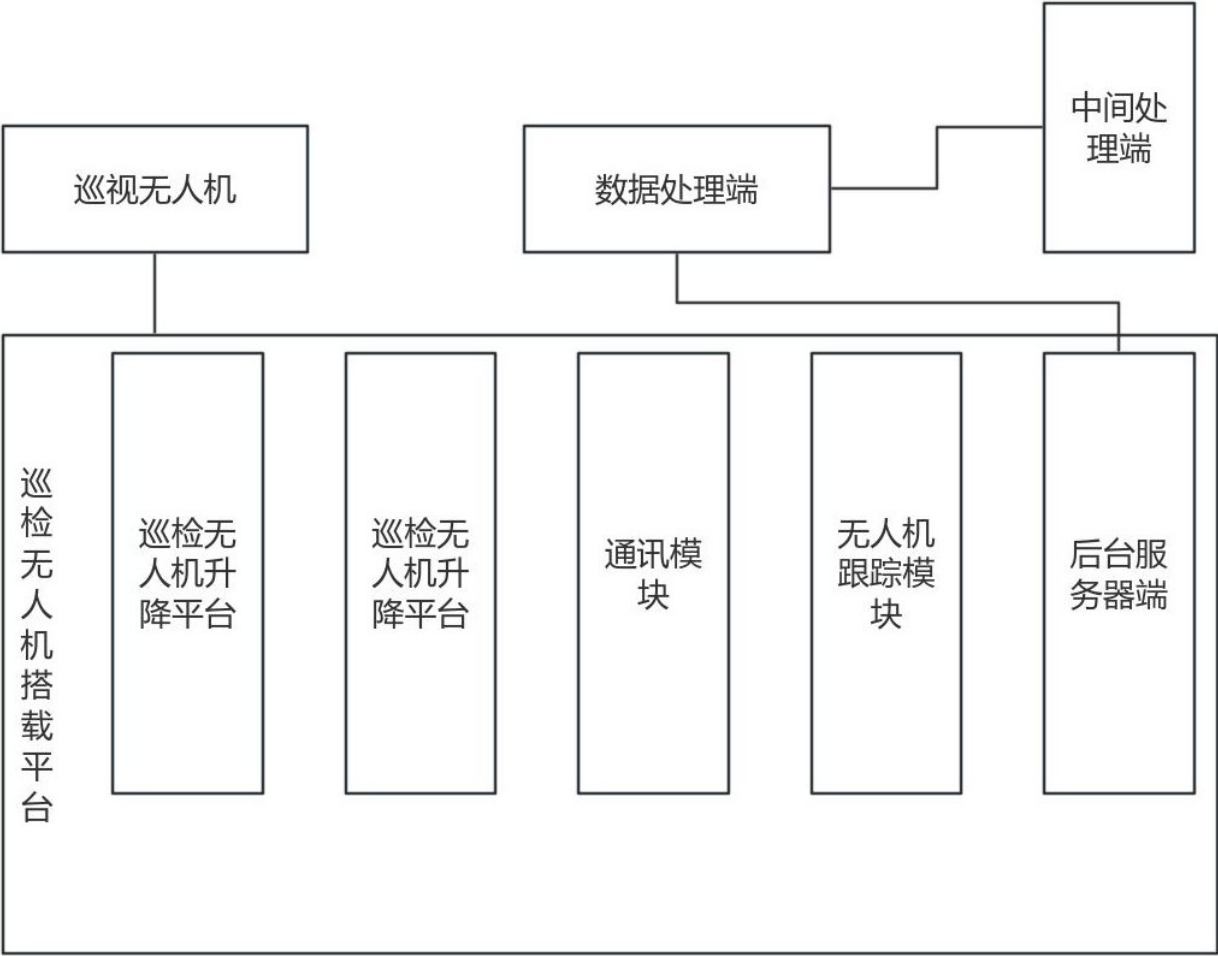


图1

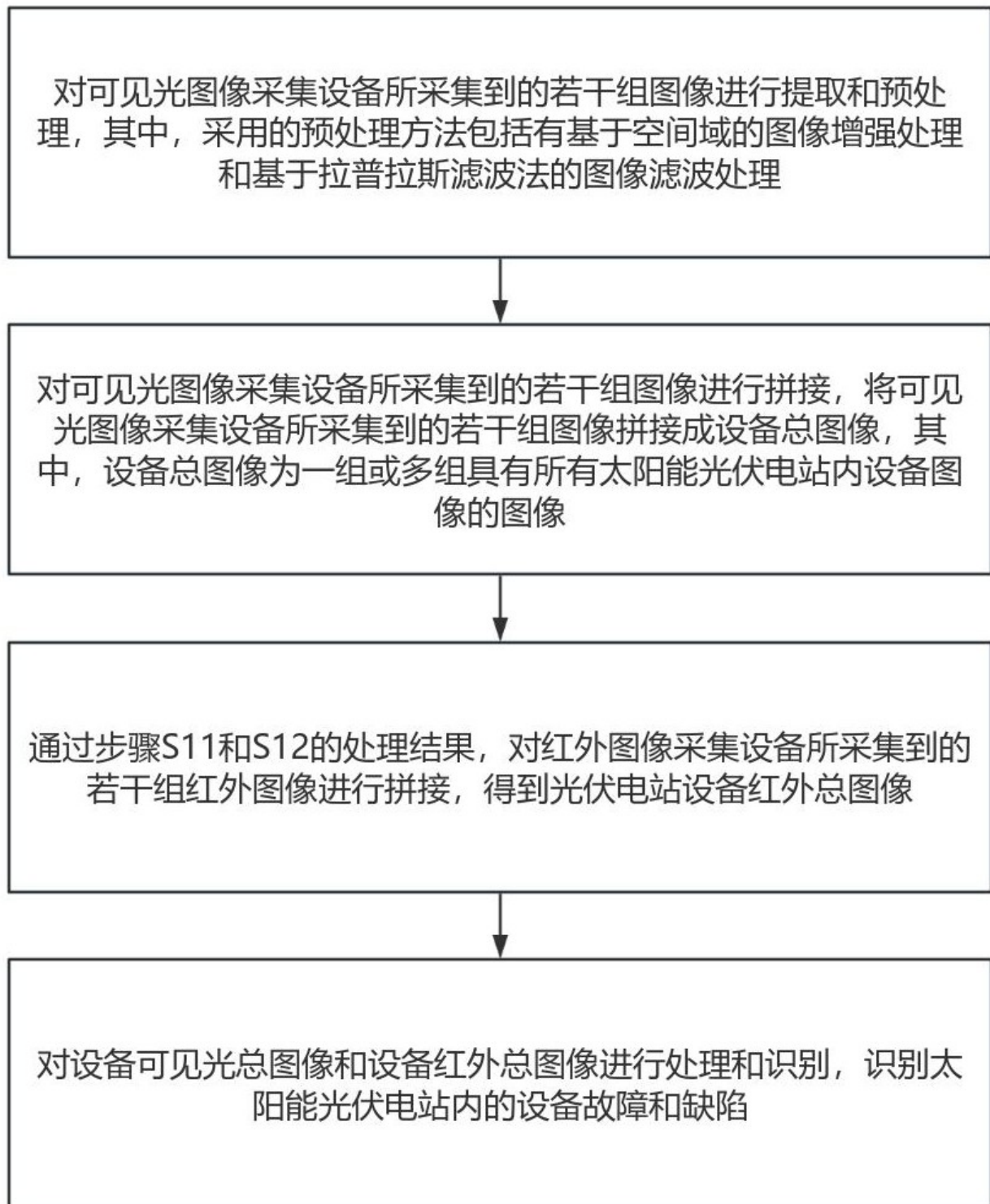


图2

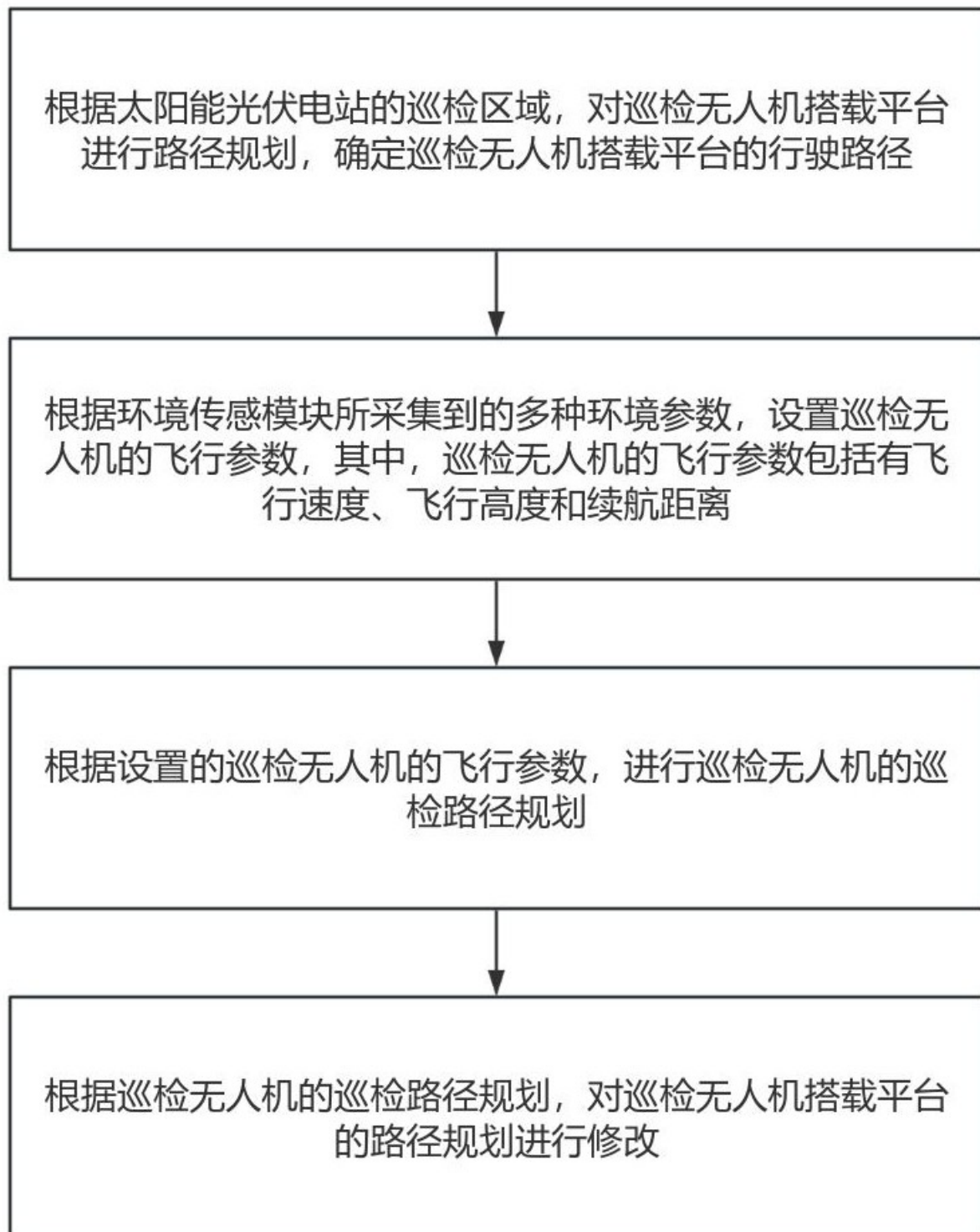


图3

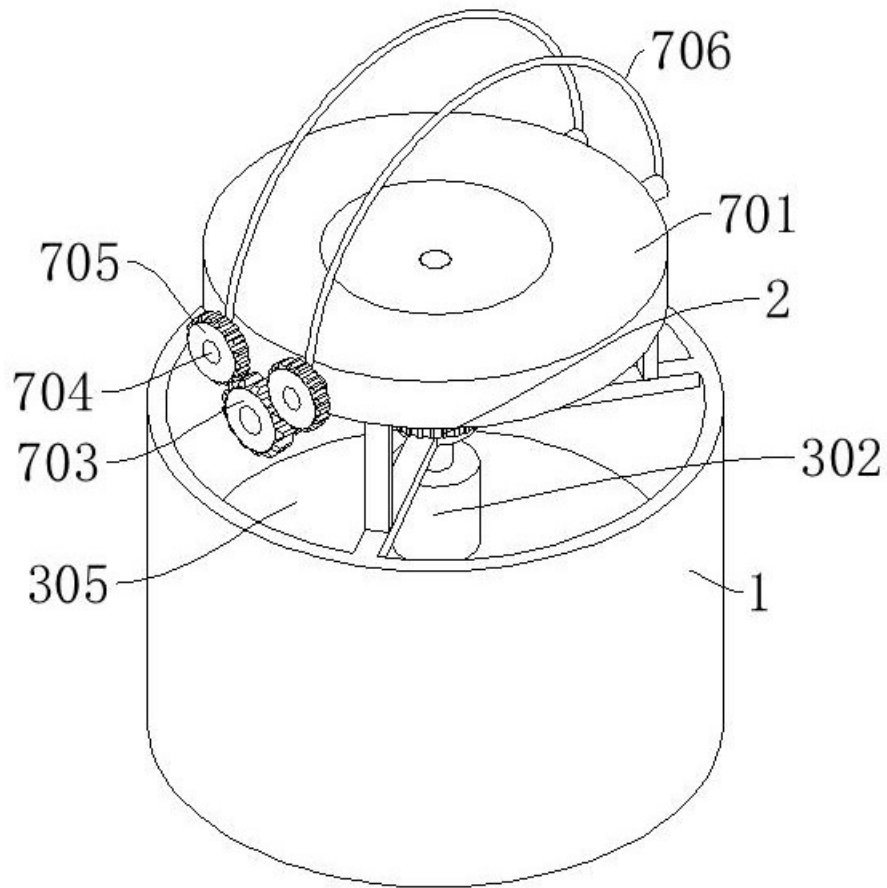


图4

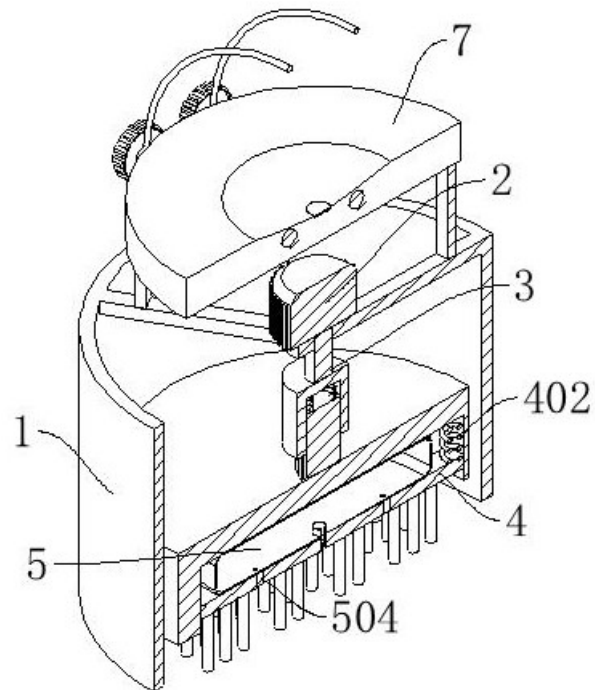


图5

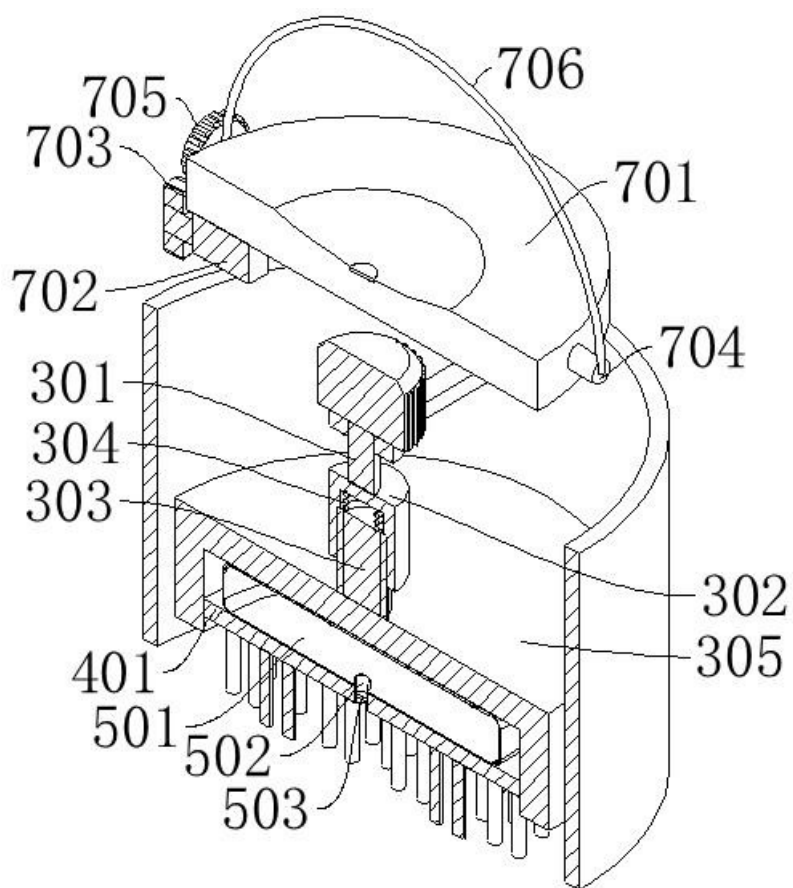


图6

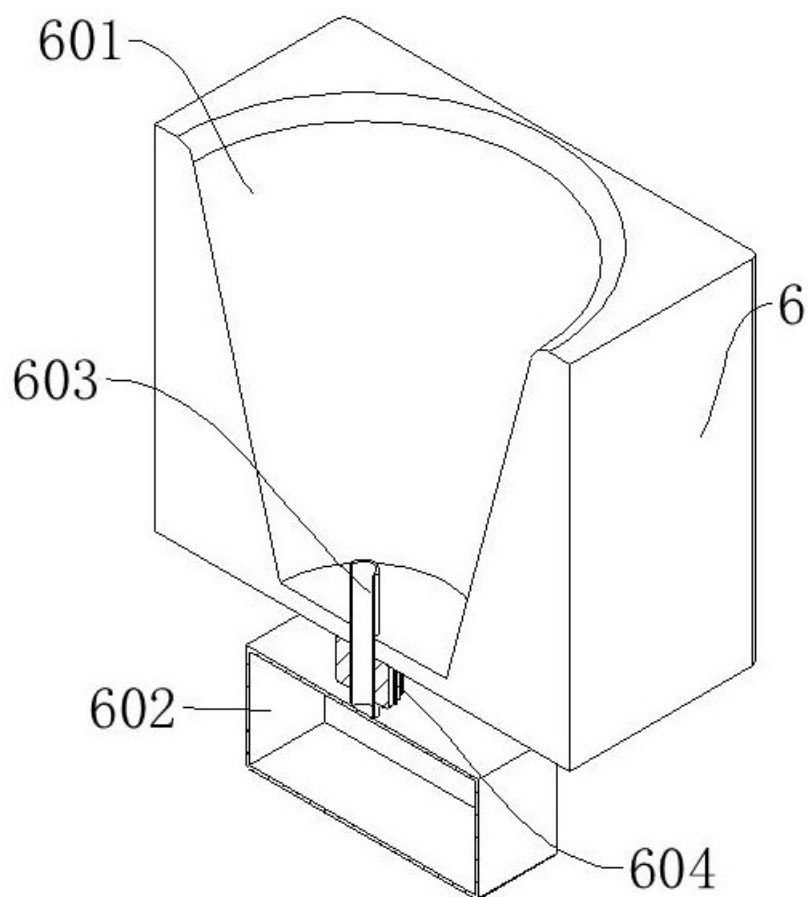


图7

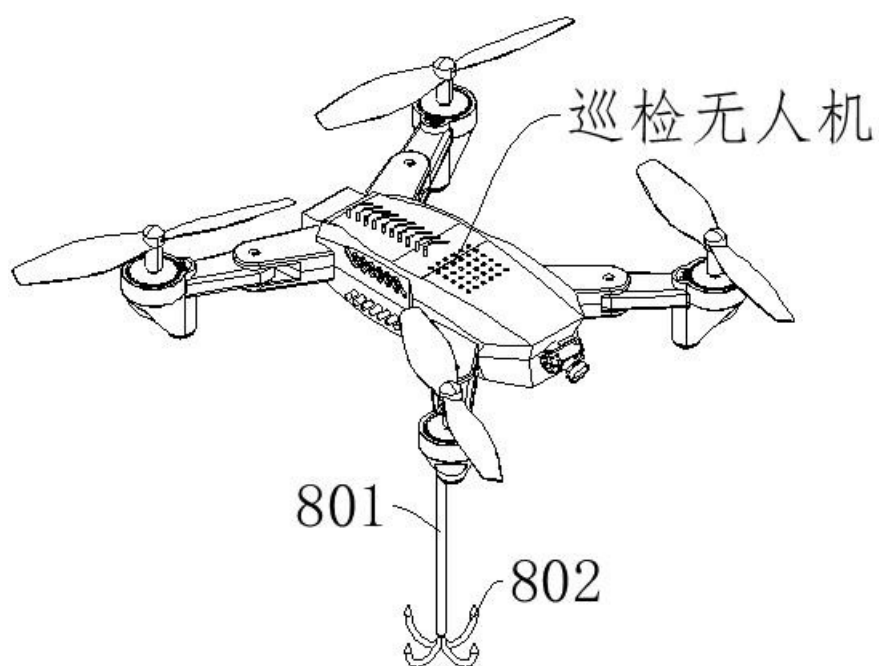


图8